

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники»

Кафедра теоретических основ электротехники

Лабораторная работа №4
«Исследование резонанса в одиночных колебательных контурах»
Вариант №1

Проверил: Батюков С.В.

Выполнил: ст. гр. 558301

Долгих А.Г.

Минск 2026

1. Цель работы

Экспериментальное исследование частотных и резонансных характеристик последовательного контура, влияния активного сопротивления на вид резонансных кривых. Ознакомление с настройкой последовательного контура на резонанс с помощью емкости.

2. Расчёт домашнего задания

Исходные данные варианта представлены в таблице 1.

Таблица 1.

№ вар.	$U_{\text{вх}}, \text{ В}$	$r_{\text{кл}}, \text{ Ом}$	$L_{\text{к}}, \text{ Гн}$	$C, \text{ мкФ}$
1	3,5	29,5	0,228	5

1. Рассчитаем резонансные частоты ω_0 и f_0 , характеристическое сопротивление и добротность Q цепи на рис. 1, с параметрами из табл.1.

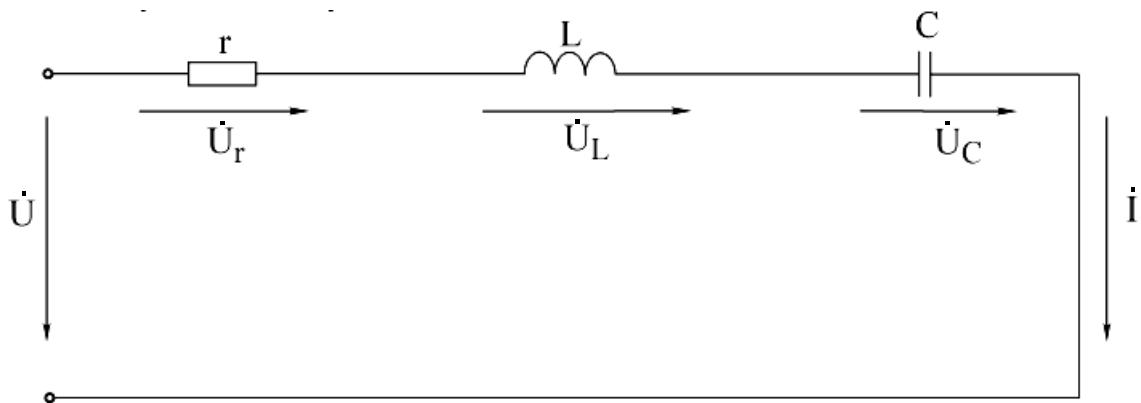


Рисунок 1.

Резонансная угловая частота:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_{\text{к}} C}} = \frac{1}{0,228 \text{ Гн} \cdot 5 \text{ мкФ}} = 936,586 \frac{\text{рад}}{\text{с}};$$

Резонансная циклическая частота:

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{936,586 \frac{\text{рад}}{\text{с}}}{2\pi} = 149,062 \text{ Гц};$$

Характеристическое сопротивление контура:

$$\rho = \sqrt{\frac{L_k}{C}} = \sqrt{\frac{0,228 \text{ Гн}}{5 \text{ мкФ}}} = 213,542 \text{ Ом};$$

Добротность контура:

$$Q = \frac{\rho}{r_{к1}} = \frac{213,542 \text{ Ом}}{29,5 \text{ Ом}} = 7,239 \text{ Ом};$$

2. Построим резонансные кривые тока, напряжения на емкости и напряжения на индуктивности, воспользовавшись формулами:

$$I(f) = \frac{U_{\text{вх}}}{\sqrt{r_{к1}^2 + \left(2\pi f L_k - \frac{1}{2\pi f C}\right)^2}};$$

$$U_C(f) = \frac{U_{\text{вх}}}{2\pi f C \sqrt{r_{к1}^2 + \left(2\pi f L_k - \frac{1}{2\pi f C}\right)^2}};$$

$$U_L(f) = \frac{2\pi f L_k U_{\text{вх}}}{\sqrt{r_{к1}^2 + \left(2\pi f L_k - \frac{1}{2\pi f C}\right)^2}};$$

Получившийся график изображен на рис. 2:

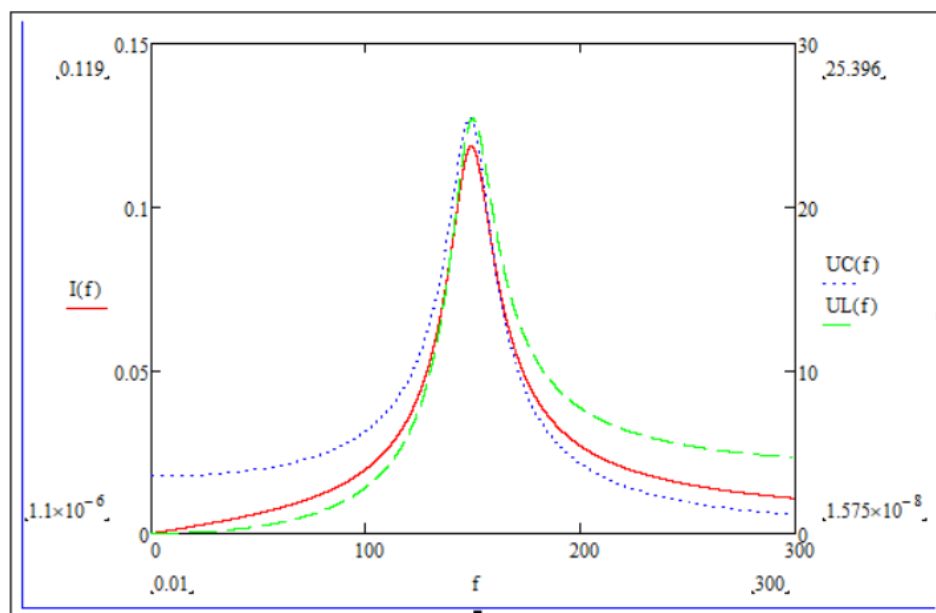


Рисунок 2. Теоретически рассчитанные резонансные кривые тока и напряжений

3. Рассчитаем параметры параллельного колебательного контура (рис. 3)
 f_0, ρ, R_0, Q

Исходные данные варианта представлены в таблице 2.

Таблица 2.

№ вар.	C , мкФ	U , В	$R_{д1}$, кОм	$R_{д2}$, кОм	L_2 , мГн	R_{k2} , Ом
1	4,47	20	5,6	9	405	41,8

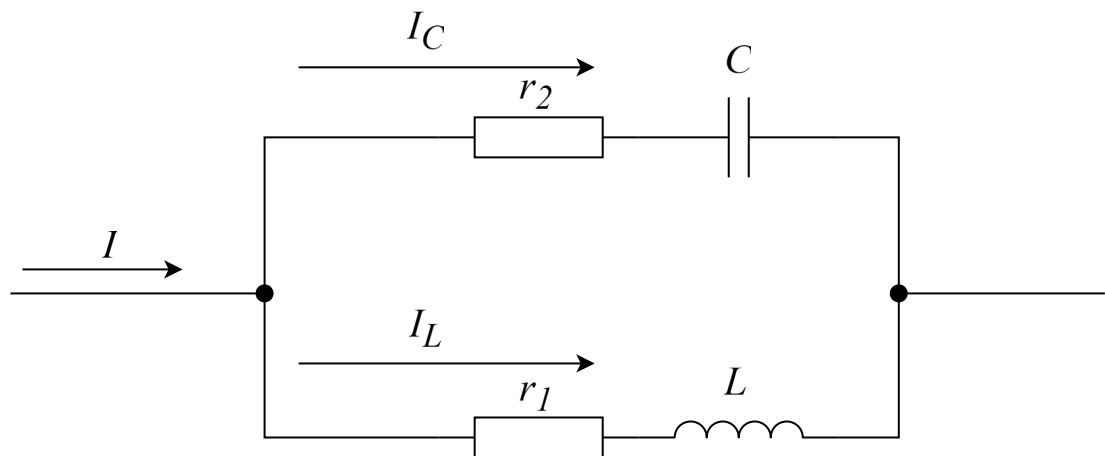


Рисунок 3 – Схема параллельного колебательного контура

Резонансная циклическая частота:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_2 C}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{405 \text{ мГн} \cdot 4,47 \text{ мкФ}}} = 118,288 \text{ Гц};$$

Характеристическое сопротивление контура:

$$\rho = \sqrt{\frac{L_2}{C}} = \sqrt{\frac{405 \text{ мГн}}{4,47 \text{ мкФ}}} = 301,005 \text{ Ом};$$

Эквивалентное сопротивление контура при резонансной частоте:

$$R_0 = \frac{\rho^2}{r_{k2}} = \frac{301,005^2 \text{ Ом}}{41,8 \text{ Ом}} = 2,168 * 10^3 \text{ Ом};$$

Добротность контура:

$$Q' = \frac{\rho}{r_{k2}} = \frac{301,005 \text{ Ом}}{41,8 \text{ Ом}} = 7,201;$$

4. Построим амплитудно-частотную и фазочастотную $\varphi(f)$ характеристики параллельного колебательного контура, воспользовавшись формулами:

$$Q'_1 = \frac{Q'}{1 + \frac{R_0}{R_{\partial 1}}} = 5,192;$$

$$Q'_2 = \frac{Q'}{1 + \frac{R_0}{R_{\partial 2}}} = 5,803;$$

$$U_{\kappa 1}(f) = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(Q'_1 \left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} \right) \right)^2}};$$

$$U_{\kappa 2}(f) = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(Q'_2 \left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} \right) \right)^2}};$$

$$\varphi 1(f) = -\arctg \left(Q'_1 \left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} \right) \right);$$

$$\varphi 2(f) = -\arctg \left(Q'_2 \left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} \right) \right);$$

Получившиеся графики изображены на рисунках 4,5:

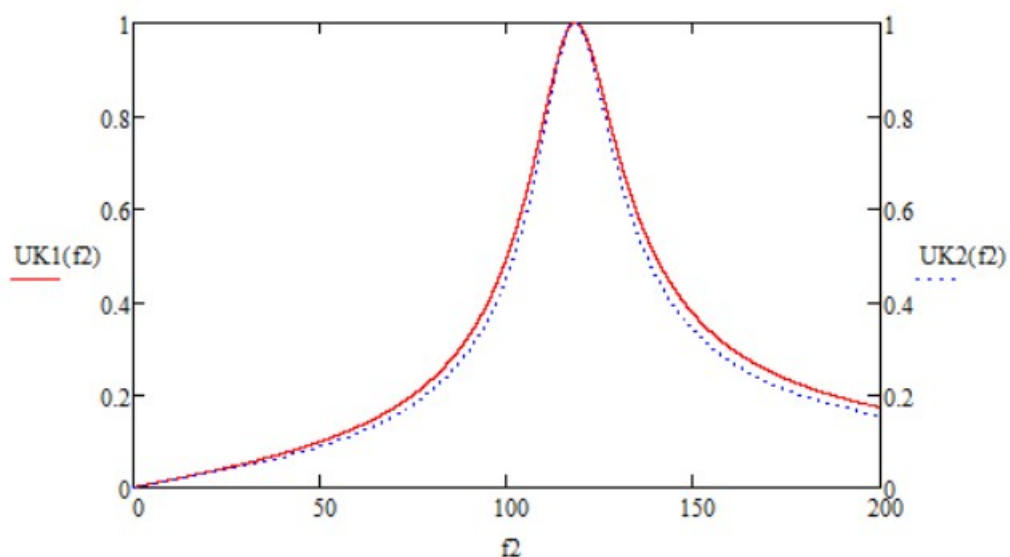


Рисунок 4. График амплитудно-частотной $U_k(f)$ характеристики контура

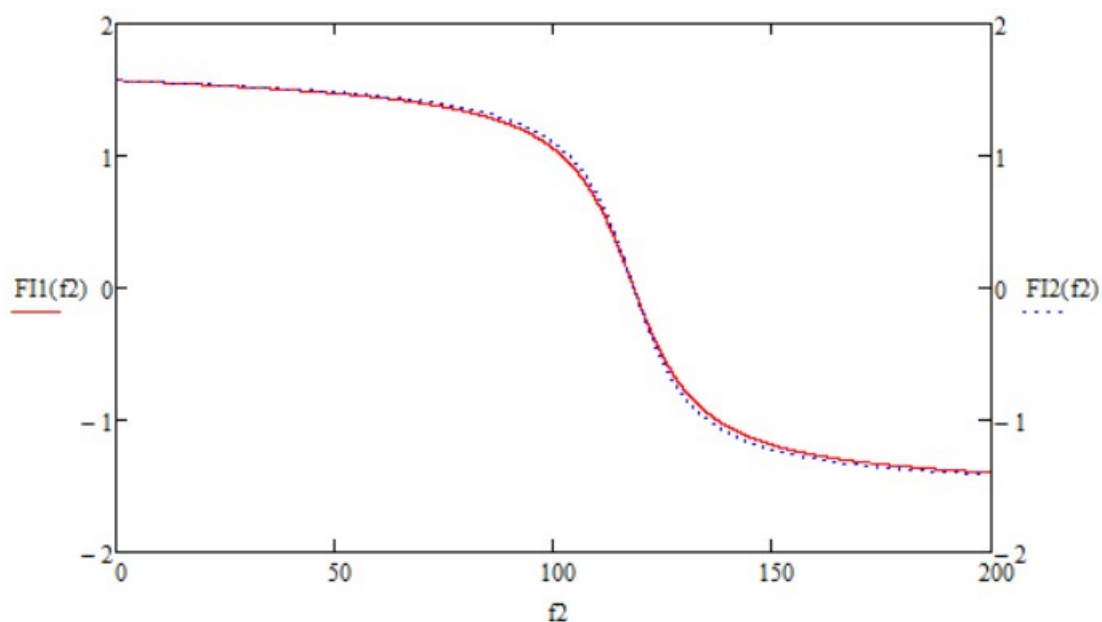


Рисунок 4. График фазочастотной $\phi(f)$ характеристики контура

Таблица 3 – Зависимости тока и напряжений на катушке и конденсаторе от частоты входного напряжения

f , Гц	I , мА	U_k , В	U_C , В
50	5,8	0,502	3,95
139	95,5	21,7	23,3
141	103,5	23,9	24,9
143	108,8	25,5	25,8

145	110,2	26,2	25,9
147	107,3	25,8	24,8
149	101,5	24,7	23,2
151	93,8	23,1	21,1
153	86	21,4	18,6
155	78,3	19,3	16,7
157	71,4	17,8	15
159	65,3	16,46	13,55
300	9,3	0,018	0,013

По полученным экспериментальным данным построим векторные диаграммы токов и напряжений для частот $f < f_0$, $f = f_0$, $f > f_0$:

Для частоты $f = 139$ Гц $< f_0$ (рис. 5)

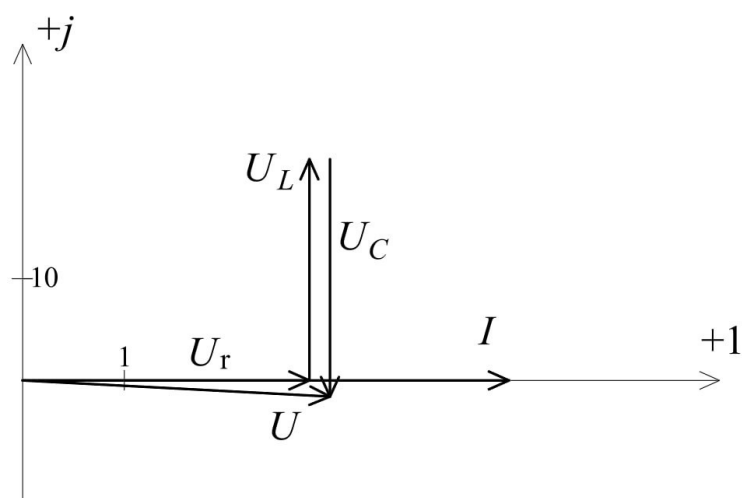


Рисунок 5

Для частоты $f = 145$ Гц $= f_0$ (рис. 6)

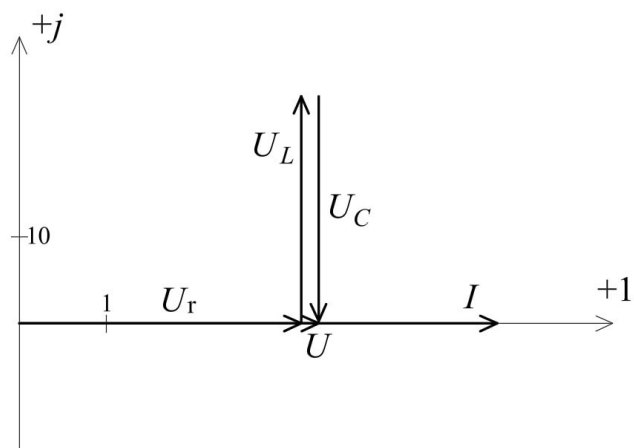


Рисунок 6

Для частоты $f = 155 \text{ Гц} > f_0$ (рис. 7)

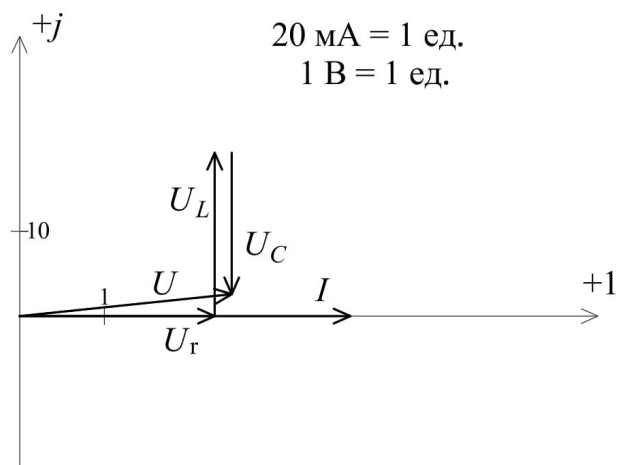


Рисунок 7

По полученным экспериментальным данным построим частотные характеристики (рис. 8):

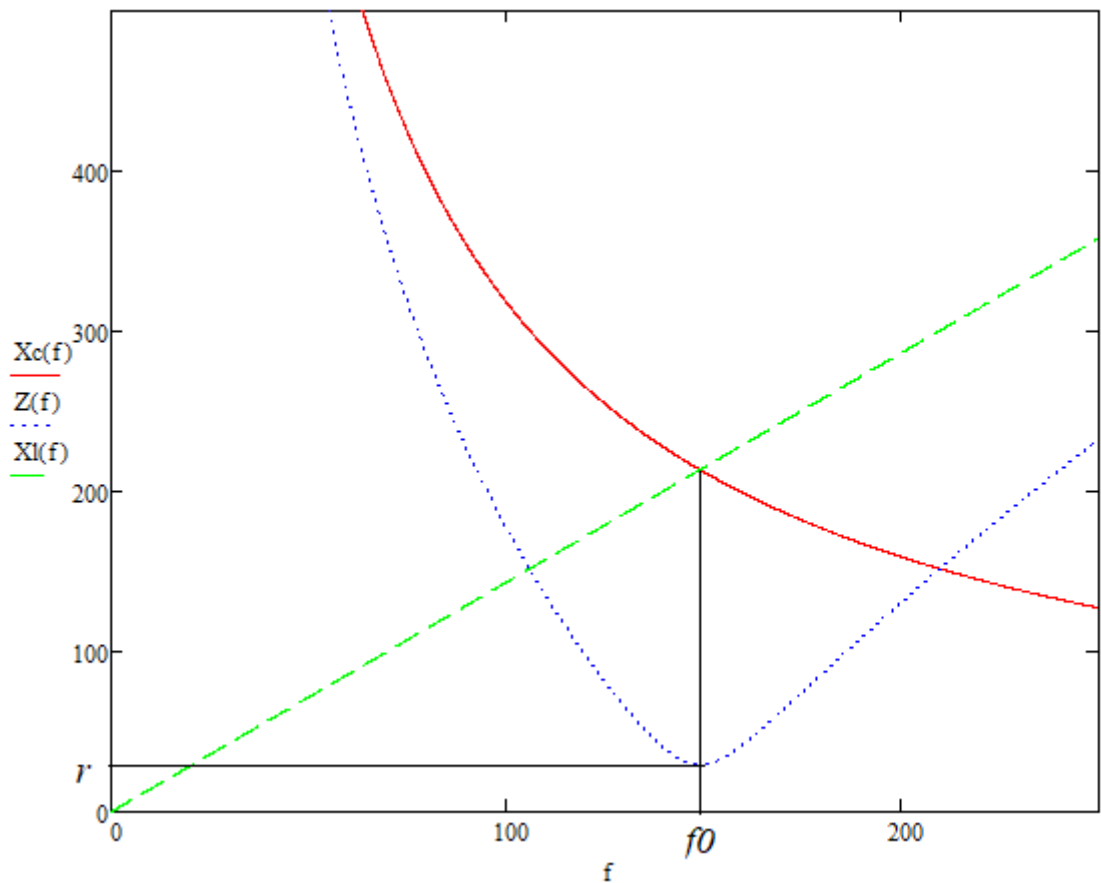


Рисунок 8 – Частотные характеристики

Из графика находим: $f_0 \approx 145$ Гц;

Сопротивления емкости и индуктивности на резонансной частоте равны характеристическому сопротивлению контура, тогда:

$$\rho = 2\pi f_0 L = \frac{1}{2\pi f_0 C} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 145 \text{ Гц} \cdot 5 \cdot 10^{-6} \text{ Ф}} = 219,524 \text{ Ом};$$

По данным из табл. 3 построим резонансные кривые тока и напряжений (рис. 9).

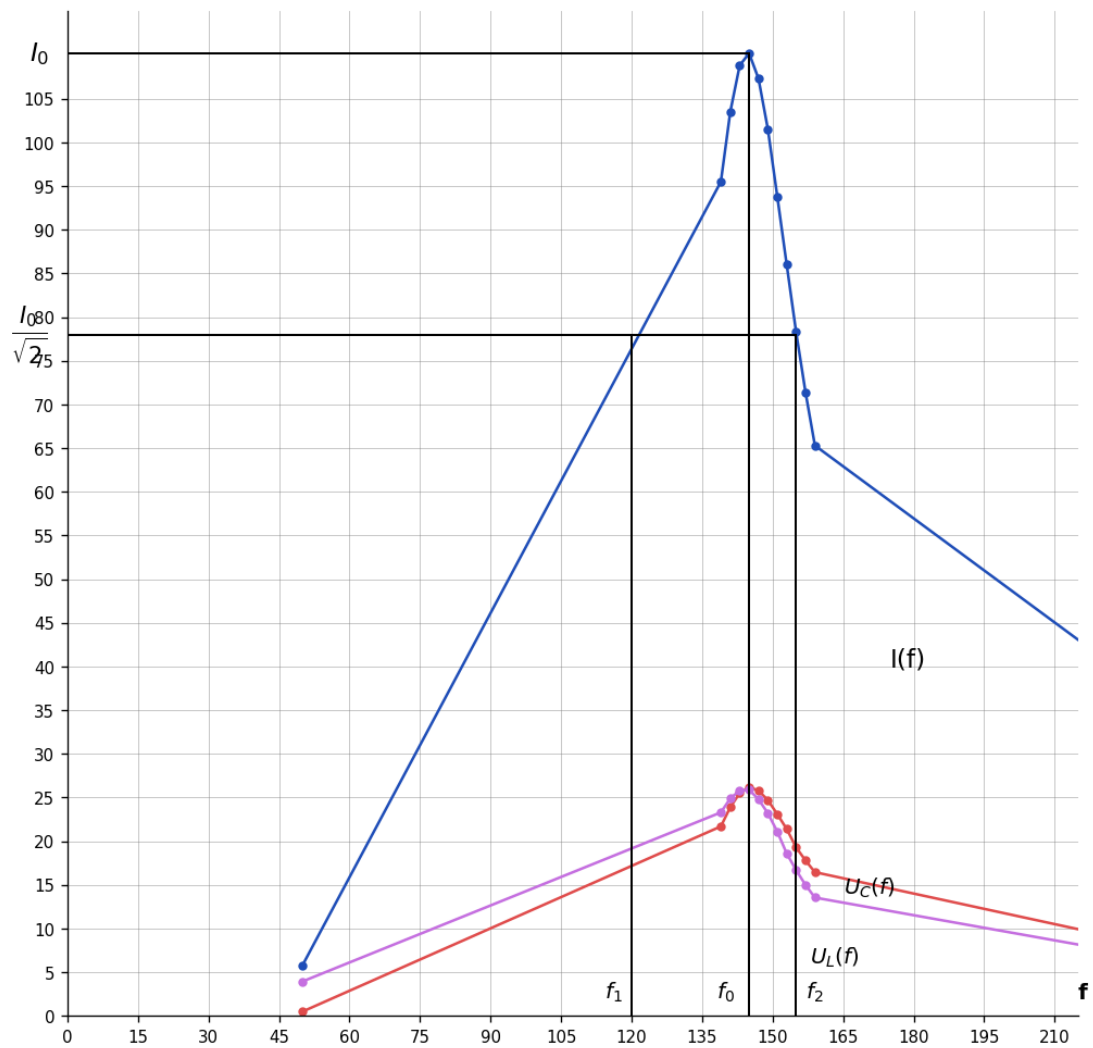


Рисунок 9. Полученные экспериментально резонансные кривые тока и напряжений

По данным с резонансных характеристик определим добротность контура:

$$Q = \frac{f_0}{f_2 - f_1} = \frac{145}{155 - 120} = 4,143;$$

Определим добротность другими способами, и сравним результаты:

$$Q = \frac{\rho}{r_{k1}} = \frac{213,542}{29,5} \approx 7,239;$$

$$Q = \frac{U_{C0}}{U_{\text{ex}}} = \frac{25,9}{3,5} \approx 7,4;$$

$$Q = \frac{U_{L0}}{U_{\text{ex}}} = \frac{26,2}{3,5} \approx 7,486.$$

Вывод:

В результате выполненной работы были теоретически рассчитаны и экспериментально подтверждены частотные и резонансные характеристики последовательного и параллельного колебательных контуров. Данные, полученные экспериментально, оказались близкими к расчётным. Также рассчитали добротность разными способами. Небольшую разницу в значениях можно объяснить инструментальной погрешностью. Были построены резонансные кривые тока и частотные характеристики для последовательного контура.